



KỲ THI LẬP TRÌNH THEO CHUẨN QUỐC TẾ ICPC

ICPC PTIT 2024

VÒNG LOẠI
08/09/2024

CHUNG KẾT
22/09/2024

Knight (icpc2024.team124) 2:43:06

BÀI 5A - SWAP KÍ TỰ

Cho hai chuỗi S và T có độ dài bằng nhau và chỉ chứa các ký tự thường. Bạn được phép thực hiện thao tác sau với số lượt tùy ý: mỗi lượt, chọn 2 ký tự X và Y, rồi thay thế tất cả các ký tự X trong chuỗi S thành Y, còn ký tự Y sẽ đổi ngược lại thành ký tự X.

Nhiệm vụ của bạn là hãy xác định xem có thể thu được chuỗi T bằng cách biến đổi chuỗi S như vậy không?

Input:

Gồm 2 dòng, dòng đầu chứa chuỗi S, dòng thứ hai chứa chuỗi T ($1 \leq |S|, |T| \leq 2 \times 10^5$).

Output:

In ra "Yes" nếu có thể biến đổi được, in ra "No" trong trường hợp ngược lại.

Test ví dụ:

Input:	Output
balloon barrnno	Yes
aaa xxy	No
abcd efgh	Yes

Giải thích test 1:

Chọn (X, Y) = (l, r), ta được chuỗi barroon.

Chọn (X, Y) = (o, n), ta được chuỗi barrnno.

Giới hạn thời gian: 2s

Giới hạn bộ nhớ: 524288 Kb

Trình biên dịch

C++ 14

Chọn tệp

Duyệt

Nộp bài

Lịch sử

ID	Thời gian	Bài tập	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Trình biên dịch
2024-08-18						
349042	08:29:48	<u>BÀI 5A - SWAP KÍ TỰ</u>	<u>13/13 (AC)</u>	0.01s	3628Kb	C++ 14



[Trang chủ](#)[Thực hành](#)[Bài tập](#)[Lịch sử](#)[Bảng xếp hạng](#)[Hỗ trợ](#)



KỶ THI LẬP TRÌNH THEO CHUẨN QUỐC TẾ ICPC

ICPC PTIT 2024

VÒNG LOẠI
08/09/2024

CHUNG KẾT
22/09/2024

Knight (icpc2024.team124) 2:42:02

BÀI 5B - ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT

Cho hai số nguyên dương N và M . Hãy tìm cách xây dựng dãy số $A[]$ nguyên dương có đúng N phần tử thỏa mãn:

$$A[1] + A[2] + \dots + A[N] = M$$

và $\text{UCLN}(A[1], A[2], \dots, A[N])$ là lớn nhất có thể.

Input

Gồm hai số nguyên dương N và M ($1 \leq N \leq 10^5$, $N \leq M \leq 10^9$).

Output

In ra UCLN của dãy số tìm được.

Test ví dụ:

Input	Output
3 14	2
22 743	1
26 695	5

Giải thích test 1: $A[] = \{2, 4, 8\}$

Giới hạn thời gian: 2s

Giới hạn bộ nhớ: 524288 Kb

Trình biên dịch

C++ 14

Chọn tệp

Duyệt

Nộp bài

Lịch sử

ID	Thời gian	Bài tập	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Trình biên dịch
2024-08-18						
349465	09:45:12	<u>BÀI 5B - ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT</u>	<u>12/12 (AC)</u>	0.01s	1528Kb	C++ 14



[Trang chủ](#)[Thực hành](#)[Bài tập](#)[Lịch sử](#)[Bảng xếp hạng](#)[Hỗ trợ](#)



KỶ THI LẬP TRÌNH THEO CHUẨN QUỐC TẾ ICPC

ICPC PTIT 2024

VÒNG LOẠI
08/09/2024

08/09/2024

CHUNG KẾT

22/09/2024

Knight (icpc2024.team124) 2:41:50

BÀI 5C - TRUNG TÂM VĂN HÓA

Đất nước Alpha có N thành phố, tất cả nằm dọc theo một con đường cao tốc. Các thành phố được đánh số liên tiếp bắt đầu từ 1 đến N . Thành phố thứ i có khoảng cách đến điểm bắt đầu con đường cao tốc là $D[i]$. Chính phủ của đất nước muốn thành lập một trung tâm văn hóa. Nếu trung tâm được đặt ở vị trí có khoảng cách đến điểm bắt đầu con đường cao tốc là P thì tổng chi phí giao lưu đi lại được tính bằng:

$$S = |D[1]-P|^k + |D[2]-P|^k + \dots + |D[N]-P|^k$$

Các bạn hãy tính thử xem vị trí đặt trung tâm văn hóa ở đâu để tổng chi phí giao lưu đi lại là nhỏ nhất có thể.

Input:

Dòng đầu gồm 2 số nguyên N và k ($1 \leq N \leq 100$, $k = 1$ hoặc $k = 2$).

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên $A[i]$ ($1 \leq A[i] \leq 10^8$).

Output:

In ra tổng chi phí giao lưu (S) nhỏ nhất có thể, với độ chính xác 2 chữ số sau dấu phẩy.

Test ví dụ:

Input:	Output:
3 1 1 4 2	3.00
2 2 1 5	8.00

Giới hạn thời gian: 2s

Giới hạn bộ nhớ: 524288 Kb

Trình biên dịch

C++ 14

Chọn tệp

Duyệt

Nộp bài

Lịch sử

ID	Thời gian	Bài tập	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Trình biên dịch
2024-08-18						
349298	09:16:41	BÀI 5C - TRUNG TÂM VĂN HÓA	10/10 (AC)	0.01s	1528Kb	C++ 14
2024-08-18						
349259	09:11:05	BÀI 5C - TRUNG TÂM VĂN HÓA	5/10 (WA)	0.01s	1528Kb	C++ 14
2024-08-18						
349249	09:09:35	BÀI 5C - TRUNG TÂM VĂN HÓA	5/10 (WA)	0.01s	1528Kb	C++ 14



[Trang chủ](#)
[Thực hành](#)
[Bài tập](#)
[Lịch sử](#)
[Bảng xếp hạng](#)
[Hỗ trợ](#)



icpc.foundation

KỲ THI LẬP TRÌNH THEO CHUẨN QUỐC TẾ ICPC

ICPC PTIT 2024

VÒNG LOẠI
08/09/2024

08/09/2024

CHUNG KẾT

22/09/2024

Knight (icpc2024.team124) 2:41:34

BÀI 5D - CHÊNH LỆCH DÃY SỐ

Cho dãy số $A[]$ có N phần tử. Nhiệm vụ của bạn là hãy chọn ra một dãy con $B[]$ của $A[]$ có K phần tử, sao cho độ chênh lệch của dãy số $B[]$ là nhỏ nhất có thể.

Gọi $B_{\max}$ là phần tử lớn nhất của dãy, $B_{\min}$ là phần tử nhỏ nhất của dãy số. Độ chênh lệch của dãy số được định nghĩa bằng $B_{\max} - B_{\min}$.

Input:

Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên dương N và K ($2 \leq K < N \leq 100000$).

Dòng thứ hai gồm N số nguyên $A[i]$ ($1 \leq A[i] \leq 10^9$).

Output:

In ra một số nguyên là độ chênh lệch của dãy con nhỏ nhất tìm được.

Test ví dụ:

Input	Output
5 3 10 15 11 14 12	2
5 3 5 6 5 6 6	0

Giải thích test 1: Chọn dãy con $\{10, 11, 12\}$, độ chênh lệch của dãy bằng $12 - 10 = 2$.

Giới hạn thời gian: 2s

Giới hạn bộ nhớ: 524288 Kb

Trình biên dịch

C++ 14

Chọn tệp

Duyệt

Nộp bài

Lịch sử

ID	Thời gian	Bài tập	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Trình biên dịch
2024-08-18						
351715	20:21:56	BÀI 5D - CHÊNH LỆCH DÃY SỐ 5/5 (AC)	0.06s	3396Kb	C++	14
2024-08-18						
351653	19:41:02	BÀI 5D - CHÊNH LỆCH DÃY SỐ 1/5 (RTE)	0.24s	1592Kb	C++	14
2024-08-18						
351387	17:32:12	BÀI 5D - CHÊNH LỆCH DÃY SỐ 1/5 (RTE)	0.25s	1592Kb	C++	14
2024-08-18						
351333	17:17:09	BÀI 5D - CHÊNH LỆCH DÃY SỐ 0/5 (RTE)	0.22s	3496Kb	C++	14
2024-08-18						
351279	17:00:02	BÀI 5D - CHÊNH LỆCH DÃY SỐ 0/5 (RTE)	0.25s	3412Kb	C++	14
2024-08-18						
351277	16:59:05	BÀI 5D - CHÊNH LỆCH DÃY SỐ 0/5 (RTE)	0.25s	3412Kb	C++	14



[Trang chủ](#)
[Thực hành](#)
[Bài tập](#)
[Lịch sử](#)
[Bảng xếp hạng](#)
[Hỗ trợ](#)



KỶ THI LẬP TRÌNH THEO CHUẨN QUỐC TẾ ICPC

ICPC PTIT 2024

VÒNG LOẠI
08/09/2024

CHUNG KẾT
22/09/2024

Knight (icpc2024.team124) 2:41:21

BÀI 5E - SỐ CẶP NGHỊCH THỂ

Cho một dãy số gồm N phần tử $A[1], A[2], \dots, A[N]$ và số nguyên K. Nhiệm vụ của bạn là hãy đếm số lượng dãy con liên tiếp thỏa mãn số cặp nghịch thế trong dãy con đó $\geq K$.

Số cặp nghịch thế của dãy con $A[i], A[i+1], \dots, A[j]$ là số cặp (u, v) thỏa mãn $i \leq u < v \leq j$ và $A[u] > A[v]$.

Input:

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N và K ($1 \leq N \leq 100000$, $K \leq N*(N-1)/2$).

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên dương $A[i]$ ($0 \leq A[i] \leq 10^9$).

Output:

In ra một số nguyên duy nhất là đáp số của bài toán.

Test ví dụ:

Input	Output
4 1 1 2 4 0	3
2 0 1 2	3

Giải thích test 1:

Các dãy con $A[1\grave{a}4]$, $A[2\grave{a}4]$, $A[3\grave{a}4]$ có một cặp nghịch thế.

Giới hạn thời gian: 2s

Giới hạn bộ nhớ: 524288 Kb

Trình biên dịch

C++ 14

Chọn tệp

Duyệt

Nộp bài



[Trang chủ](#)[Thực hành](#)[Bài tập](#)[Lịch sử](#)[Bảng xếp hạng](#)[Hỗ trợ](#)



KỶ THI LẬP TRÌNH THEO CHUẨN QUỐC TẾ ICPC

ICPC PTIT 2024

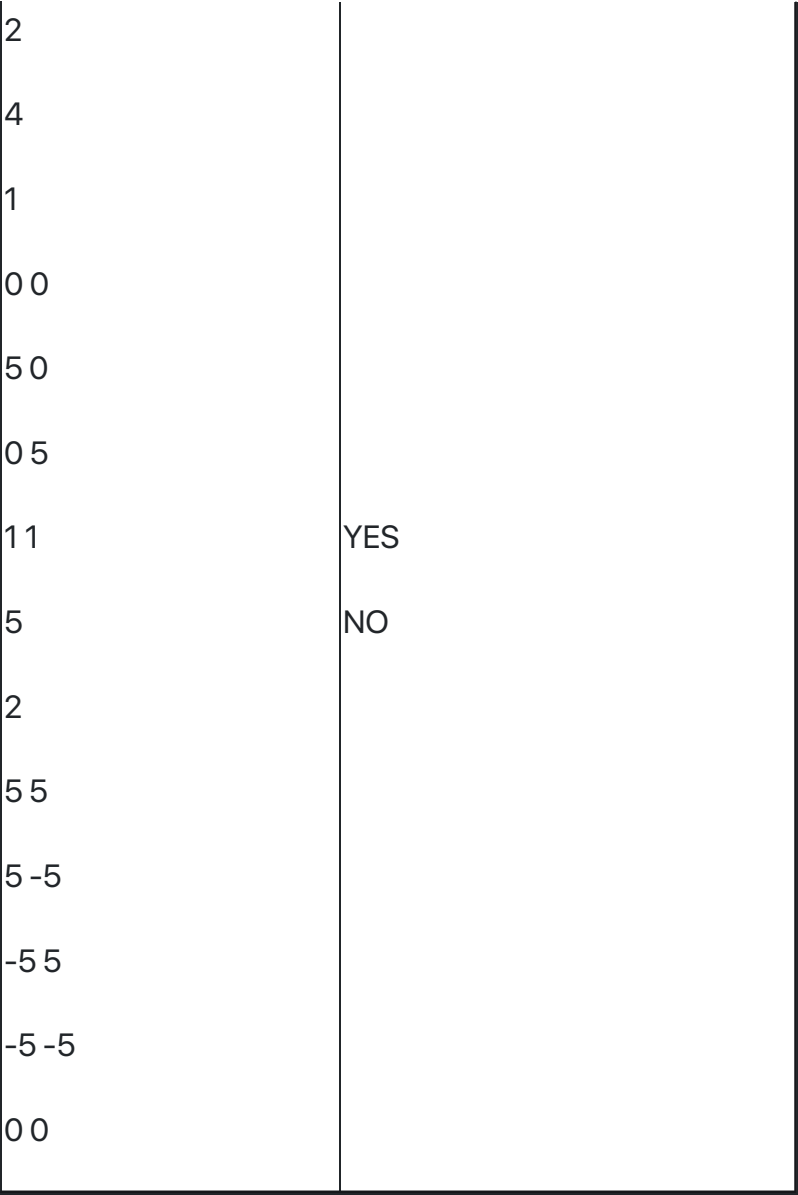
VÒNG LOẠI
08/09/2024

CHUNG KẾT
22/09/2024

BÀI 5F -ĐƯỜNG TRÒN

Ví dụ:

Input	Output
-------	--------



Giới hạn thời gian: 2s

Giới hạn bộ nhớ: 524288 Kb

Trình biên dịch

C++ 14

Chọn tệp

Duyệt

Nộp bài



[Trang chủ](#)[Thực hành](#)[Bài tập](#)[Lịch sử](#)[Bảng xếp hạng](#)[Hỗ trợ](#)



KỶ THI LẬP TRÌNH THEO CHUẨN QUỐC TẾ ICPC

ICPC PTIT 2024

VÒNG LOẠI
08/09/2024

CHUNG KẾT
22/09/2024

Knight (icpc2024.team124) 2:41:00

BÀI 5G - BỂ CHỨA NƯỚC

Tí có một chiếc bể cá cũ được cấu tạo từ N cột đá, cột đá thứ i có chiều cao là $H[i]$. Khi đổ nước vào bể, nước ở trong bể sẽ được giữ lại khi ở bên trái và bên phải của bể có một cột đá khác có thể chặn lượng nước đó, nếu không thì nước sẽ trào ra ngoài bể.

Tí có thể chi ra tối đa là K đồng để nâng cấp bể cá này. Tí có thể chi 1 đồng cho mỗi một viên đá có kích thước 1x1 và đặt viên đá ấy ở trên cùng của một cột đá bất kì tăng độ của cột đá đó lên.

Các bạn hãy giúp Tí tìm một giải pháp nâng cấp tối ưu sao cho bể cá mới có thể chứa được nhiều nước nhất có thể!

Input:

Dòng đầu tiên là hai số nguyên N và K ($1 \leq N, K \leq 12$).

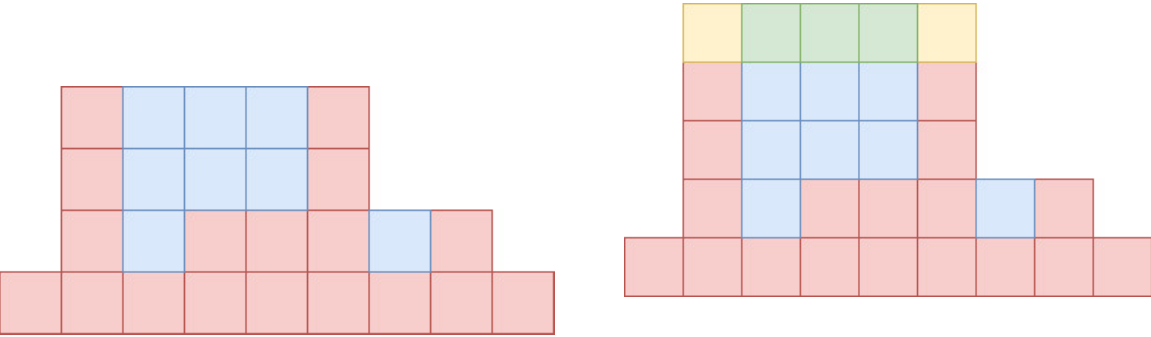
Dòng tiếp theo gồm N số nguyên $H[i]$ ($1 \leq H[i] \leq 10^9$).

Output:

In ra một số nguyên duy nhất là lượng nước tối đa bể có thể chứa sau khi tu sửa.

Example:

Input	Output
9 2 1 4 1 2 2 4 1 2 1	11
5 2 1 1 1 1 1	3



Giới hạn thời gian: 2s

Giới hạn bộ nhớ: 524288 Kb

Trình biên dịch

C++ 14

Chọn tệp

Duyệt

Nộp bài



[Trang chủ](#)
[Thực hành](#)
[Bài tập](#)
[Lịch sử](#)
[Bảng xếp hạng](#)
[Hỗ trợ](#)



KỶ THI LẬP TRÌNH THEO CHUẨN QUỐC TẾ ICPC

ICPC PTIT 2024

VÒNG LOẠI
08/09/2024

CHUNG KẾT
22/09/2024

Knight (icpc2024.team124) 2:40:46

BÀI 5H - BIỂU THỨC NGOẶC ĐÚNG

Biểu thức ngoặc là xâu ký tự chỉ gồm các ký tự '(' hoặc ')'.
 Ví dụ: (1 + 2) * 3, (1 + 2) * (3 + 4), ((1 + 2) * 3) + 4, ((1 + 2) * 3) + (4 + 5).

Biểu thức ngoặc đúng và bậc của biểu thức ngoặc được định nghĩa một cách đệ quy như sau:

- Biểu thức rỗng là biểu thức ngoặc đúng và có bậc bằng 0,
- Nếu A là biểu thức ngoặc đúng có bậc bằng k thì (A) cũng là một biểu thức ngoặc đúng có bậc bằng $k + 1$,
- Nếu A và B là hai biểu thức ngoặc đúng và có bậc tương ứng là k_1 và k_2 thì AB cũng là một biểu thức ngoặc đúng có bậc bằng $\max(k_1, k_2)$.

Ví dụ, ‘ $()()$ ’ là một biểu thức ngoặc đúng có bậc bằng 2 còn ‘ $((()))$ ’ là một biểu thức ngoặc đúng và có bậc bằng 3.

Yêu cầu: Cho n, k , đếm số biểu thức ngoặc đúng có độ dài n bậc k .

Input: Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 10$). Mỗi bộ test ghi trên một dòng hai số nguyên n và k ($n \leq 100$);

Output: Với mỗi test, in ra đáp án tìm được trên một dòng.

Nếu kết quả có hơn 10 chữ số thì ghi theo định dạng: 5 chữ số đầu tiên, tiếp theo là 3 dấu chấm, cuối cùng là 5 chữ số cuối.

Ví dụ:

Input	Output
4	1
2 1	1
4 1	3
6 2	18736...81091
56 5	

Giới hạn thời gian: 2s

Giới hạn bộ nhớ: 524288 Kb

Trình biên dịch

C++ 14

Chọn tệp

Duyệt

Nộp bài

[Trang chủ](#)[Thực hành](#)[Bài tập](#)[Lịch sử](#)[Bảng xếp hạng](#)[Hỗ trợ](#)**KỲ THI LẬP TRÌNH THEO CHUẨN QUỐC TẾ ICPC****ICPC PTIT 2024****VÒNG LOẠI**
08/09/2024**CHUNG KẾT**
22/09/2024

Knight (icpc2024.team124) 2:40:31

BÀI 5I - HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Sinh viên năm 3 tại PTIT bắt đầu phải học một loạt các môn học liên quan đến tư duy Hướng đối tượng. Trong rất nhiều những thứ khó hiểu thì cũng có một vài thứ khá dễ hiểu. Ví dụ như quan hệ giữa các lớp. Ở đây, ta chỉ quan tâm đến hai quan hệ is-a và has-a:

- Quan hệ is-a cho biết lớp này là lớp con của lớp kia. Ví dụ: A is-a B tức là A là lớp con của B.
- Quan hệ has-a cho biết lớp này có một thuộc tính kiểu lớp kia. Ví dụ: A has-a B tức là trong lớp A có một thuộc tính kiểu B.

Cả hai quan hệ trên đều có tính chất bắc cầu. Ví dụ nếu A is-a B và B is-a C thì A is-a C. Tương tự với quan hệ has-a. Nếu A has-a B và B has-a C thì A has-a C.

Chúng ta cũng sẽ có tính chất kết hợp giữa hai quan hệ này.

Xét ví dụ với các lớp:

- Lớp Người
- Lớp Sinh Viên
- Lớp Ngày
- Lớp Ngày Nhập Học
- Lớp Địa Chỉ

Ta có SinhVien has-a Ngay, vì SinhVien has-a NgayNhapHoc và NgayNhapHoc is-a Ngay. Tương tự, nếu Nguoi has-a DiaChi thì SinhVien has-a DiaChi, vì SinhVien is-a Nguoi.

Cho trước các quan hệ is-a hoặc has-a giữa các class và một tập các truy vấn. Hãy xác định xem mỗi truy vấn là đúng hay sai.

Dữ liệu vào:

Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên n, m ($1 \leq n; m \leq 10\,000$) trong đó n là số dòng mô tả các quan hệ giữa các class, m là số truy vấn.

Tiếp theo là n dòng mô tả các quan hệ is-a hoặc has-a. Sẽ có tối đa 500 tên lớp xuất hiện trong n dòng này. Tên lớp là dãy ký tự viết liền không dấu và không có khoảng trống.

Quan hệ is-a sẽ không có trường hợp phản xạ (tức là không có dòng nào kiểu $x \text{ is-a } x$)

Tiếp theo là m dòng mô tả các truy vấn. Các tên lớp trong m dòng này đảm bảo đã xuất hiện trong n dòng trước đó.

Kết quả

Có m dòng. Với mỗi truy vấn, ghi ra thứ tự truy vấn, dấu hai chấm và giá trị logic true hoặc false xác định được.

Ví dụ:

Input	Output
4 5	Query 1: true
NgayNhapHoc is-a Ngay	Query 2: false
SinhVien is-a Nguoi	Query 3: true
SinhVien has-a NgayNhapHoc	Query 4: true
Nguoi has-a DiaChi	Query 5: true
NgayNhapHoc is-a Ngay	
Ngay is-a NgayNhapHoc	
SinhVien has-a Ngay	
SinhVien has-a DiaChi	
Ngay is-a Ngay	

Giới hạn thời gian: 15s

Giới hạn bộ nhớ: 524288 Kb

Trình biên dịch

C++ 14

Chọn tệp

Duyệt

Nộp bài



BÀI 5J - TAM GIÁC

Input	Output
5 3 1 1 1 2	3

Nộp bài